

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

# Физика атомного ядра и Элементарных Частиц

*Семинары выжившего*

Автор: БВО

Семинарист: Винокурова А. Н.

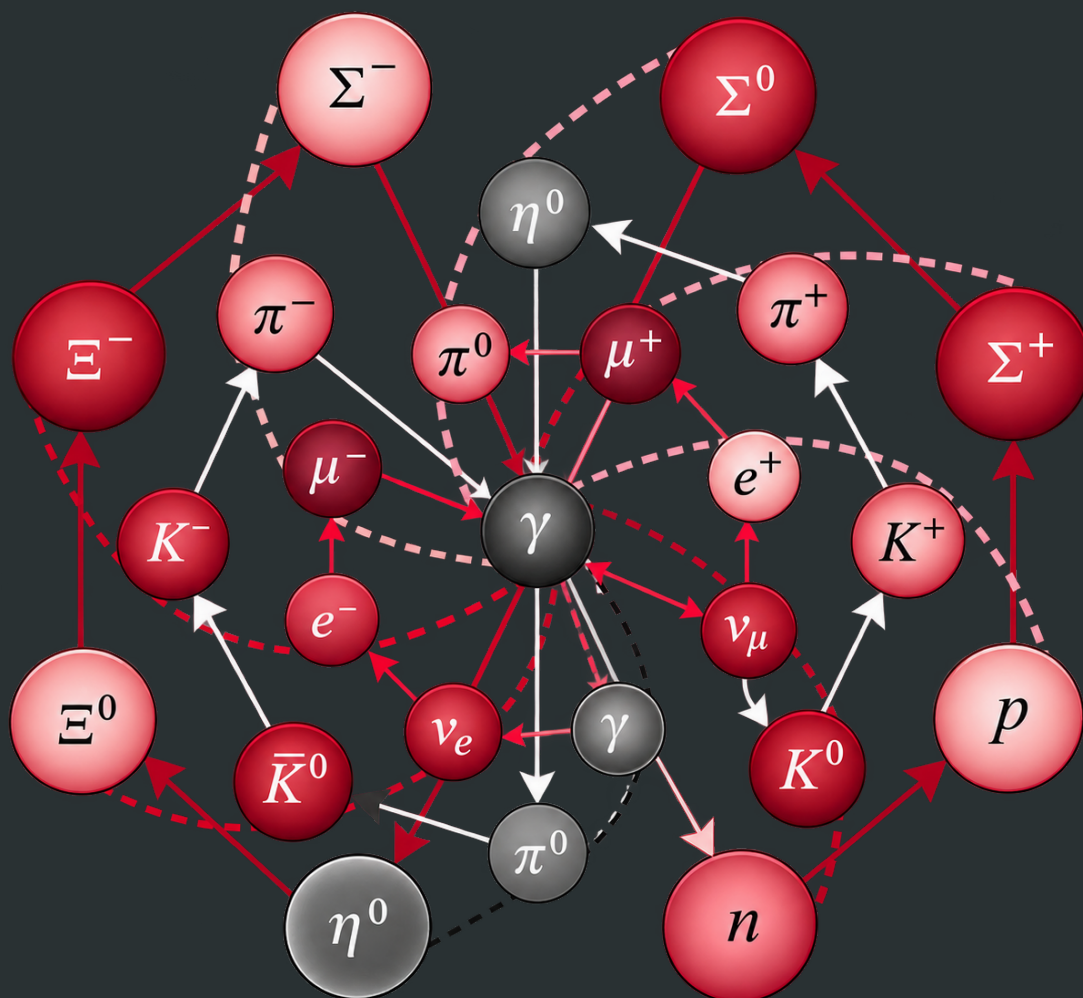
Новосибирск, 2026

# Оглавление

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>Семестр 1. Последний рубеж</b>                       | <b>2</b> |
| <b>Практическое занятие №1. Кинематика</b>              | <b>3</b> |
| 1    Задача 1. Двухчастичный распад . . . . .           | 5        |
| 2    Задача 2. Неподвижная мишень . . . . .             | 7        |
| 3    Задача 3. Открытие антипротона. BEVATRON . . . . . | 9        |
| 4    Задача 4. Релятивистский мюон . . . . .            | 11       |
| 5    Задача 5. Преобразование углов . . . . .           | 13       |
| 6    Задача 6. Упругое рассеяние . . . . .              | 15       |

# Семестр 1

*Последний рубеж*



# Практическое занятие №1

03.09.2026

## Кинематика

---

### Релятивистская кинематика

Для релятивистской частицы выпишем основные соотношения между энергией, импульсом, массой и скоростью:

$$E = \gamma mc^2,$$

где

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}.$$

Энергия и импульс связаны соотношением

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2.$$

В дальнейшем удобно использовать четырёхмерный импульс частицы. В системе единиц  $c = 1$  он имеет вид

$$P = (E, \vec{p}).$$

Его квадрат равен

$$P^2 = E^2 - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2 = m^2.$$

Величина

$$P^2 = m^2$$

является **лоренц-инвариантом**, то есть не изменяется при переходе из одной инерциальной системы отсчёта в другую.

### Система из двух частиц

Пусть имеются две частицы с четырёхимпульсами

$$P_1 = (E_1, \vec{p}_1), \quad P_2 = (E_2, \vec{p}_2).$$

Полный четырёхимпульс системы равен

$$P_1 + P_2 = (E_1 + E_2, \vec{p}_1 + \vec{p}_2).$$

Рассмотрим его квадрат:

$$\begin{aligned} (P_1 + P_2)^2 &= (E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 \\ &= E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 - p_1^2 - p_2^2 - 2\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2. \end{aligned}$$

Так как

$$E_1^2 - p_1^2 = m_1^2, \quad E_2^2 - p_2^2 = m_2^2,$$

а

$$\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 = p_1 p_2 \cos \theta,$$

то

$$(P_1 + P_2)^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2E_1 E_2 - 2p_1 p_2 \cos \theta.$$

Этот же инвариант можно записать через инвариантную массу системы двух частиц:

$$(P_1 + P_2)^2 = P_{12}^2 = m_{12}^2.$$

Здесь  $\theta$  — угол между импульсами  $\vec{p}_1$  и  $\vec{p}_2$ .

## Преобразования Лоренца

Рассмотрим две системы отсчёта, одна из которых движется относительно другой вдоль оси  $x$ .

Преобразование Лоренца имеет вид

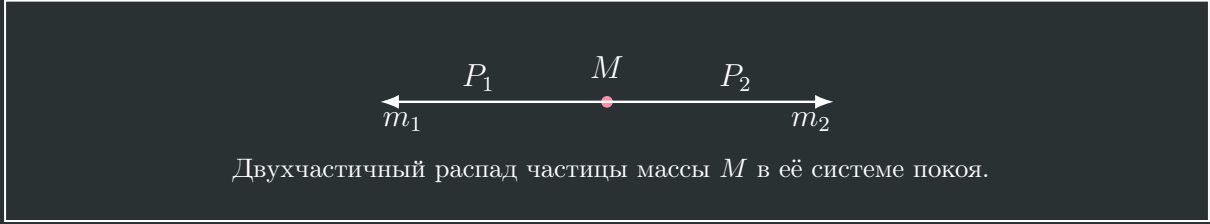
$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}.$$

Нештрихованные величины относятся к **лабораторной системе отсчёта**, а штрихованные — к **движущейся системе отсчёта**.

Та же матрица преобразования будет использоваться далее и для четырёхимпульса.

# 1 Задача 1. Двухчастичный распад

Рассмотрим распад частицы массы  $M$  на две частицы масс  $m_1$  и  $m_2$ .



Пусть исходная частица покоится. Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_0 = P_1 + P_2.$$

Отсюда

$$P_2 = P_0 - P_1.$$

В системе покоя исходной частицы

$$P_0 = (M, \vec{0}),$$

а для продуктов распада

$$P_1 = (E_1, \vec{p}_1), \quad P_2 = (E_2, \vec{p}_2).$$

Поэтому

$$(M, \vec{0}) = (E_1, \vec{p}_1) + (E_2, \vec{p}_2).$$

Чтобы найти энергию первой частицы, воспользуемся равенством

$$P_2 = P_0 - P_1$$

и возведём обе части в квадрат:

$$P_2^2 = (P_0 - P_1)^2.$$

Так как

$$P_2^2 = m_2^2, \quad P_0^2 = M^2, \quad P_1^2 = m_1^2,$$

получаем

$$m_2^2 = M^2 + m_1^2 - 2P_0P_1.$$

В системе покоя исходной частицы

$$P_0P_1 = ME_1,$$

поэтому

$$m_2^2 = M^2 + m_1^2 - 2ME_1.$$

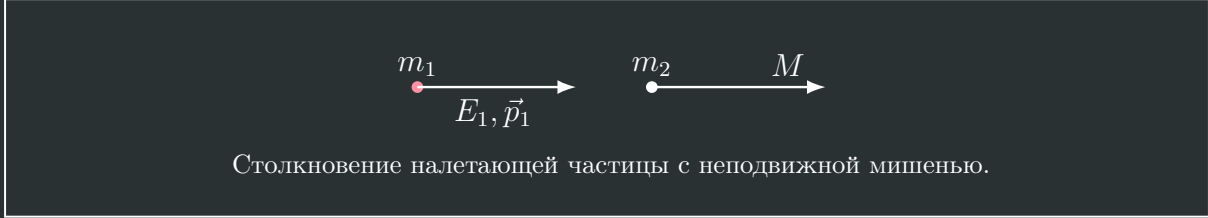
Отсюда

$$2ME_1 = M^2 + m_1^2 - m_2^2,$$



## 2 Задача 2. Неподвижная мишень

Рассмотрим столкновение налетающей частицы массы  $m_1$  с покоящейся частицей массы  $m_2$ , в результате которого образуется система массы  $M$ .



Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_1 + P_2 = P.$$

В компонентах:

$$(E_1, \vec{p}_1) + (E_2, \vec{0}) = (E, \vec{p}).$$

Для пространственных компонент

$$\vec{p}_1 + \vec{0} = \vec{p}.$$

Так как вторая частица покоится,

$$E_2 = m_2.$$

Возведём закон сохранения четырёхимпульса в квадрат:

$$(P_1 + P_2)^2 = P^2.$$

Правая часть равна

$$P^2 = M^2.$$

Для левой части

$$(P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1 P_2.$$

Так как

$$P_1^2 = m_1^2, \quad P_2^2 = m_2^2,$$

а покоящаяся вторая частица имеет четырёхимпульс

$$P_2 = (m_2, \vec{0}),$$

то

$$P_1 P_2 = E_1 m_2.$$

Следовательно,

$$m_1^2 + m_2^2 + 2E_1 m_2 = M^2.$$

Отсюда

$$2E_1 m_2 = M^2 - m_1^2 - m_2^2,$$

поэтому

$$E_1 = \frac{M^2 - m_1^2 - m_2^2}{2m_2}.$$



### Частный случай: рождение $J/\psi$

Для частицы

$$J/\psi, \quad M_{J/\psi} \sim 3 \text{ ГэВ},$$

рассмотрим столкновение электрона и позитрона:

$$m_1 = m_2 = m_e, \quad m_e \ll M_{J/\psi}.$$

В случае неподвижной мишени предыдущая формула даёт

$$E_1 = \frac{M_{J/\psi}^2 - 2m_e^2}{2m_e}.$$

Так как

$$m_e \ll M_{J/\psi},$$

можно пренебречь членом  $2m_e^2$ :

$$E_1 \approx \frac{M_{J/\psi}^2}{2m_e}.$$

Теперь рассмотрим **встречные пучки**. Если энергии частиц одинаковы, то для рождения частицы массы  $M$  энергия каждой частицы должна быть

$$E'_1 = \frac{M}{2}.$$

Следовательно,

$$E'_1 = \frac{M_{J/\psi}}{2}.$$

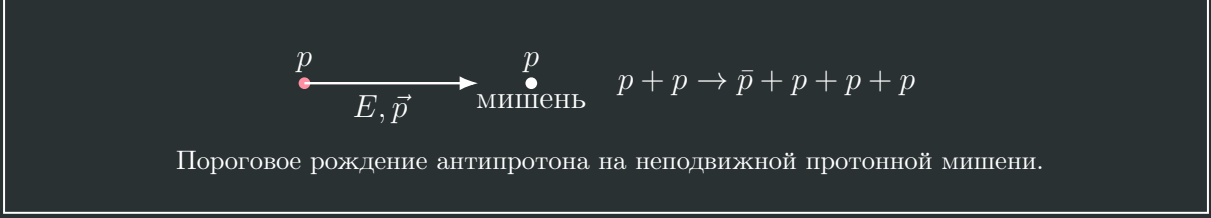
Сравним требуемые энергии:

$$\begin{aligned} \frac{E_1}{E'_1} &= \frac{\frac{M_{J/\psi}^2}{2m_e}}{\frac{M_{J/\psi}}{2}} \\ &= \frac{M_{J/\psi}}{m_e} \\ &\approx 6000. \end{aligned}$$

Таким образом, при использовании встречных пучков требуемая энергия одной частицы оказывается примерно в 6000 раз меньше, чем в эксперименте с неподвижной мишенью.

### 3 Задача 3. Открытие антипротона. BEVATRON

Рассмотрим порог рождения антипротона при столкновении протона с неподвижным протоном.



Минимальный процесс рождения антипротона имеет вид

$$p + p \rightarrow \bar{p} + p + p + p.$$

В конечном состоянии должны находиться три протона и один антипротон.

В лабораторной системе отсчёта начальный четырёхимпульс:

$$(E, \vec{p}) + (m_p, \vec{0}).$$

На пороге рождения в системе центра масс конечные частицы покоятся относительно друг друга. Поэтому минимальная инвариантная масса конечного состояния равна

$$M_{\text{кон}} = 4m_p.$$

Для определения пороговой энергии воспользуемся инвариантностью квадрата полного четырёхимпульса:

$$s = \left[ (E, \vec{p}) + (m_p, \vec{0}) \right]^2.$$

Раскрывая квадрат, получаем

$$\begin{aligned} s &= (E, \vec{p})^2 + (m_p, \vec{0})^2 + 2(E, \vec{p})(m_p, \vec{0}) \\ &= m_p^2 + m_p^2 + 2Em_p \\ &= 2m_p^2 + 2Em_p. \end{aligned}$$

На пороге рождения

$$s = (4m_p)^2 = 16m_p^2.$$

Следовательно,

$$2m_p^2 + 2Em_p = 16m_p^2.$$

Отсюда

$$2Em_p = 14m_p^2,$$

и

$$E = 7m_p \approx 7 \text{ ГэВ}.$$

**Комментарий.** В исходной записи в промежуточной строке было записано

$$2m_p^2 + 2Em_p = 14m_p^2,$$

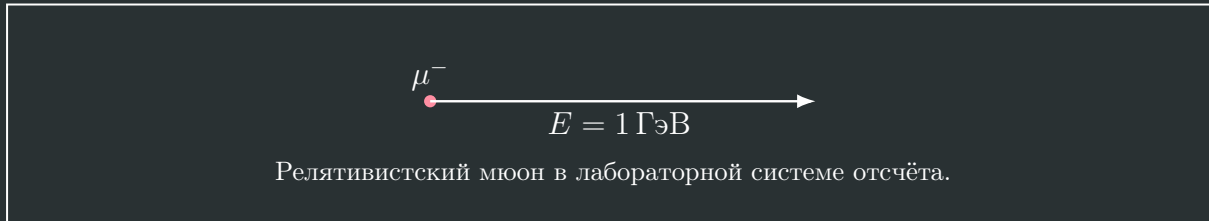


## 4 Задача 4. Релятивистский мюон

Рассмотрим мюон с энергией

$$E = 1 \text{ ГэВ}.$$

Требуется определить его время жизни  $\tau$  в лабораторной системе отсчёта и расстояние  $x$ , которое он успеет пролететь.



Масса мюона приблизительно равна

$$m_\mu \approx 100 \text{ МэВ}.$$

Собственное время жизни мюона:

$$\tau' = 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ с}.$$

Определим лоренц-фактор:

$$E = \gamma m_\mu.$$

Следовательно,

$$\gamma = \frac{E}{m_\mu}.$$

При

$$E = 1 \text{ ГэВ} = 1000 \text{ МэВ}$$

и

$$m_\mu \approx 100 \text{ МэВ}$$

получаем

$$\gamma \approx 10.$$

Из-за релятивистского замедления времени

$$c\tau = \gamma c\tau'.$$

Следовательно,

$$\tau = \gamma\tau'.$$

Подставляя  $\gamma = 10$ ,

$$\begin{aligned}\tau &= 10 \cdot 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ с} \\ &= 22 \cdot 10^{-6} \text{ с} \\ &= 22 \text{ мкс}.\end{aligned}$$

Теперь найдём расстояние, которое пролетит мюон:

$$x = v\tau.$$

Поскольку

$$v = \beta c,$$

то

$$x = \beta c\tau.$$

Связь между  $\beta$  и  $\gamma$ :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Отсюда

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

Поэтому

$$x = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} c\tau.$$

Так как

$$\tau = \gamma\tau',$$

имеем

$$x = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \gamma c\tau'.$$

При  $\gamma = 10$

$$x \approx 10c\tau'.$$

Подставляя

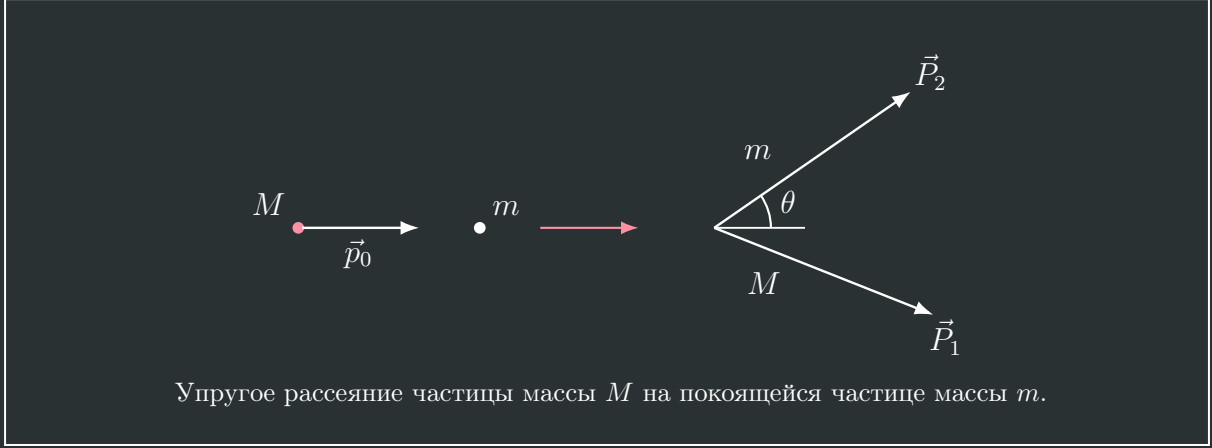
$$c \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad \tau' = 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ с},$$

получаем величину порядка нескольких километров:

$$x \approx 6 \text{ км}.$$

## 5 Задача 5. Преобразование углов

Рассмотрим частицу, которая в движущейся системе отсчёта имеет импульс  $\vec{p}'$ , направленный под углом  $\theta'$  к оси  $x'$ . Сама система  $x'y'$  движется относительно лабораторной системы вдоль оси  $x$  со скоростью  $v$ .



Нужно определить угол  $\theta$  в лабораторной системе отсчёта.

Четырёхимпульс частицы в движущейся системе имеет компоненты

$$\begin{pmatrix} E'/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E'/c \\ p' \cos \theta' \\ p' \sin \theta' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Переход в лабораторную систему выполняется преобразованием Лоренца:

$$\begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E'/c \\ p' \cos \theta' \\ p' \sin \theta' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

В движущейся системе угол определяется как

$$\tan \theta' = \frac{p'_y}{p'_x}.$$

В лабораторной системе

$$\tan \theta = \frac{p_y}{p_x}.$$

Из преобразования Лоренца для продольной компоненты получаем

$$p_x = \beta\gamma \frac{E'}{c} + \gamma p' \cos \theta'.$$

Поперечная компонента не изменяется:

$$p_y = p' \sin \theta'.$$

Следовательно,

$$\tan \theta = \frac{p' \sin \theta'}{\beta \gamma \frac{E'}{c} + \gamma p' \cos \theta'}.$$

Вынесем  $\gamma p'$  из знаменателя:

$$\tan \theta = \frac{p' \sin \theta'}{\gamma p' \left( \beta \frac{E'}{cp'} + \cos \theta' \right)}.$$

Сокращая  $p'$ , получаем

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma \left( \beta \frac{E'}{cp'} + \cos \theta' \right)}.$$

Теперь воспользуемся соотношениями

$$E' = \gamma' mc^2,$$

и

$$p' = \gamma' mv'.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{E'}{p'} &= \frac{\gamma' mc^2}{\gamma' mv'} \\ &= \frac{c^2}{v'}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{E'}{cp'} = \frac{c}{v'}.$$

Окончательно

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma \left( \beta \frac{c}{v'} + \cos \theta' \right)}.$$

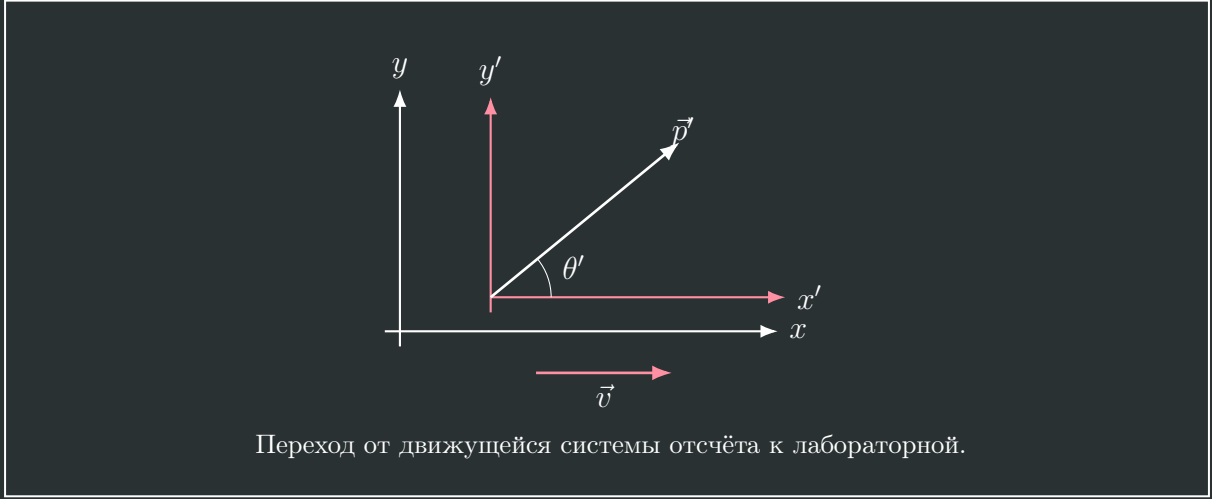
Эта формула позволяет связать угол вылета частицы в движущейся системе отсчёта с углом в лабораторной системе.

В частности, её можно использовать для задачи 1 при переходе из системы покоя распадающейся частицы в лабораторную систему.

**Комментарий.** В промежуточной записи появляется лишнее деление на  $p'$ . Последовательное преобразование из выражений для  $p_x$  и  $p_y$  приводит к формуле, записанной выше.

## 6 Задача 6. Упругое рассеяние

Рассмотрим столкновение частицы массы  $M$  с покоящейся частицей массы  $m$ .



Требуется найти кинетическую энергию переданной частице как функцию угла:

$$T(\theta) - ?$$

Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_0 + (m, \vec{0}) = P_1 + P_2.$$

Отсюда

$$P_1 = P_0 + (m, \vec{0}) - P_2.$$

Начальная и конечная частицы  $P_0$  и  $P_1$  имеют одну и ту же массу  $M$ , поэтому

$$P_0^2 = P_1^2 = M^2.$$

Для конечной частицы массы  $M$

$$M^2 = \left[ (E_0, \vec{p}_0) + (m, \vec{0}) - (E_2, \vec{p}_2) \right]^2.$$

Раскроем квадрат:

$$\begin{aligned} M^2 &= (E_0, \vec{p}_0)^2 + (m, \vec{0})^2 + (E_2, \vec{p}_2)^2 \\ &\quad + 2(E_0, \vec{p}_0)(m, \vec{0}) - 2(E_0, \vec{p}_0)(E_2, \vec{p}_2) - 2(m, \vec{0})(E_2, \vec{p}_2). \end{aligned}$$

Используем

$$\begin{aligned} (E_0, \vec{p}_0)^2 &= M^2, \\ (m, \vec{0})^2 &= m^2, \end{aligned}$$

и

$$(E_2, \vec{p}_2)^2 = m^2.$$



Кроме того,

$$(E_0, \vec{p}_0)(m, \vec{0}) = E_0 m,$$
$$(m, \vec{0})(E_2, \vec{p}_2) = m E_2,$$

а

$$(E_0, \vec{p}_0)(E_2, \vec{p}_2) = E_0 E_2 - \vec{p}_0 \cdot \vec{p}_2.$$

Если угол между  $\vec{p}_0$  и  $\vec{p}_2$  равен  $\theta$ , то

$$\vec{p}_0 \cdot \vec{p}_2 = p_0 p_2 \cos \theta.$$

Поэтому

$$M^2 = M^2 + m^2 + m^2 + 2E_0 m - 2E_0 E_2 - 2E_2 m + 2p_0 p_2 \cos \theta.$$

Введём кинетическую энергию частицы массы  $m$ :

$$T = E_2 - m.$$

Её полная энергия равна

$$E_2 = T + m.$$

Для начальной частицы

$$E_0 = \sqrt{p_0^2 + M^2}.$$

Импульс конечной частицы массы  $m$ :

$$p_2 = \sqrt{E_2^2 - m^2}.$$

Рассмотрим уравнение сохранения четырёхимпульса:

$$M^2 = M^2 + 2m^2 + 2E_0 m - 2E_0 E_2 - 2E_2 m + 2p_0 p_2 \cos \theta,$$

Сократим  $M^2$ , разделим уравнение сохранения на 2 и подставим  $E_2 = T + m$ :

$$0 = m^2 + E_0 m - (E_0 + m)(T + m) + p_0 p_2 \cos \theta$$
$$= -(E_0 + m)T + p_0 p_2 \cos \theta.$$

Следовательно,

$$(E_0 + m)T = p_0 p_2 \cos \theta.$$

При этом

$$p_2^2 = (T + m)^2 - m^2 = T(T + 2m).$$

Получаем уравнение для переданной кинетической энергии:

$$(E_0 + m)T = p_0 \sqrt{T(T + 2m)} \cos \theta.$$

При  $T > 0$  левая часть положительна, поэтому  $\cos \theta > 0$ : частица отдачи вылетает в переднюю полусферу,  $0 \leq \theta < \pi/2$ . Возведём уравнение в квадрат и разделим на  $T$ :

$$(E_0 + m)^2 T^2 = p_0^2 T(T + 2m) \cos^2 \theta,$$
$$[(E_0 + m)^2 - p_0^2 \cos^2 \theta] T = 2m p_0^2 \cos^2 \theta.$$

Искомая зависимость имеет вид

$$T(\theta) = \frac{2mp_0^2 \cos^2 \theta}{(E_0 + m)^2 - p_0^2 \cos^2 \theta}, \quad E_0 = \sqrt{p_0^2 + M^2}.$$

Поскольку  $p_0^2 = E_0^2 - M^2$ , ответ можно записать также как

$$T(\theta) = \frac{2m(E_0^2 - M^2) \cos^2 \theta}{M^2 + m^2 + 2mE_0 + (E_0^2 - M^2) \sin^2 \theta}.$$

Знаменатель положителен при всех углах. Однако значения  $\theta > \pi/2$  не удовлетворяют исходному уравнению до возведения в квадрат. Отдельное решение  $T = 0$  соответствует отсутствию передачи импульса:  $p_2 = 0$ , и угол вылета тогда не определён. При  $\theta \rightarrow \pi/2$  полученная ненулевая ветвь стремится к  $T = 0$ .

*Максимальная переданная энергия*

Энергия  $T$  возрастает с  $\cos^2 \theta$ , поэтому максимум достигается при вылете частицы отдачи вперёд,  $\theta = 0$ :

$$T_{\max} = \frac{2mp_0^2}{M^2 + m^2 + 2mE_0}.$$

Если начальная кинетическая энергия налетающей частицы  $T_0 = E_0 - M$ , то

$$T_{\max} = \frac{2mT_0(T_0 + 2M)}{(M + m)^2 + 2mT_0}.$$

В частности, при  $M = m$  получаем  $T_{\max} = T_0$ : возможна передача всей начальной кинетической энергии.

*Проверка нерелятивистского предела*

При  $T_0 \ll M$  имеем  $p_0^2 \simeq 2MT_0$  и  $E_0 \simeq M$ . Сохраняя главный порядок по  $T_0/M$ , находим

$$T(\theta) \simeq \frac{4mM}{(M + m)^2} T_0 \cos^2 \theta, \quad T_{\max} \simeq \frac{4mM}{(M + m)^2} T_0.$$

Это совпадает с результатом нерелятивистской кинематики упругого столкновения.